PRINT3D MANAGER DESENVOLVIMENTO DE UM ERP PARA EMPRESAS DE IMPRESSÃO 3D COM APOIO DE AGENTES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

João Antônio Oliveira Barroso[1]

Felipe Dallilo Diniz[2]

Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Print3D Manager ERP e analisa o uso de agentes de inteligência artificial na revisão e no aperfeiçoamento do sistema. A pesquisa é aplicada e descritiva, baseada em um estudo de caso documental do próprio projeto. Foram examinados o código-fonte, o contexto do projeto, uma conversa de planejamento dos agentes, as configurações de doze subagentes do Claude Code e os relatórios de auditoria preservados no repositório. A aplicação reúne cadastros, orçamentos, pedidos, produção, estoque e financeiro para empresas de impressão 3D. Os agentes receberam instruções sobre especialidade, ferramentas permitidas, arquivos de referência e verificações necessárias. O estudo descreve essa configuração e apresenta trechos dos prompts persistentes, além de dois episódios registrados na auditoria: uma condição de corrida no faturamento e uma divergência na avaliação do limite de requisições. Os registros indicam que a divisão de responsabilidades apoiou a revisão do sistema, mas também mostram que testes aprovados e concordância entre agentes não bastam para assegurar a correção do produto. As evidências permitem discutir o processo adotado, sem demonstrar ganho de produtividade ou superioridade em relação a outras formas de desenvolvimento.

Palavras-chave: Inteligência artificial. Agentes de software. ERP. Impressão 3D.

[1] Graduando do Curso de Sistemas de Informação da Universidade de Araraquara - UNIARA. Araraquara-SP. E-mail: jaobarroso1@uniara.edu.br.

[2] Orientador. Docente do Curso de Sistemas de Informação da Universidade de Araraquara - UNIARA. Araraquara-SP. E-mail: fddallilo@uniara.edu.br.

PRINT3D MANAGER DEVELOPMENT OF AN ERP FOR 3D PRINTING COMPANIES WITH SUPPORT FROM ARTIFICIAL INTELLIGENCE AGENTS

Abstract: This paper presents the development of Print3D Manager ERP and examines the use of artificial intelligence agents in software review and improvement. The research is applied and descriptive, based on a documentary case study of the project. The evidence includes source code, a project context file, an agent planning conversation, the configuration of twelve Claude Code subagents, and audit reports preserved in the repository. The application integrates customer and resource records, quotes, orders, production, inventory, and finances for 3D printing companies. Agent instructions specify responsibilities, available tools, reference files, and required checks. The study describes these configurations and presents excerpts from persistent prompts, together with two documented audit episodes: a race condition in billing and a disagreement over rate limiting. The records indicate that specialized responsibilities supported software review, while also showing that passing tests and agreement among agents do not establish product correctness. The findings describe the process adopted in this project; they do not demonstrate productivity gains or superiority over other development approaches.

Keywords: Artificial intelligence. Software agents. ERP. 3D printing.

1 INTRODUÇÃO

Ferramentas de inteligência artificial passaram a integrar atividades de programação, revisão e teste de software. Algumas permitem consultar arquivos, editar o repositório e executar comandos durante uma mesma tarefa. Nesses ambientes, a qualidade da resposta depende tanto da capacidade do modelo quanto das instruções recebidas e das verificações realizadas sobre o código produzido.

O presente trabalho investiga esse uso no desenvolvimento do Print3D Manager ERP, uma aplicação web para empresas de impressão 3D. O sistema foi concebido para reunir informações que participam de uma mesma operação: o cliente solicita uma peça, o orçamento considera materiais e custos, o pedido acompanha a produção e os registros de estoque e financeiro refletem essa execução. A relação entre esses módulos oferece situações em que uma mudança local pode afetar outras partes da aplicação.

Em uma fase em que o autor descrevia o projeto como quase finalizado, foi planejada a utilização de especialistas para revisar e aperfeiçoar o sistema (BARROSO, s. d.). Foram definidos doze subagentes no Claude Code. Cada um recebeu um papel, um conjunto de ferramentas e instruções persistentes. A configuração foi registrada em arquivos Markdown no diretório .claude/agents. O arquivo PROJECT_CONTEXT.md reuniu decisões técnicas, regras de negócio e orientações de continuidade. Os relatórios em .claude/audits registraram análises especializadas e sua consolidação.

A questão que orienta o estudo é: de que forma agentes especializados podem apoiar o desenvolvimento de um ERP para impressão 3D, considerando a manutenção de contexto, a implementação de regras e a identificação de falhas? O objetivo geral é desenvolver o sistema e analisar o papel dos agentes nesse processo. Os objetivos específicos são apresentar os conceitos necessários ao estudo; descrever a configuração e as instruções dos agentes; documentar o fluxo de trabalho; e discutir suas contribuições e limitações com base nos registros do projeto.

O interesse do estudo está no processo de desenvolvimento assistido por IA. O ERP constitui o artefato em que esse processo foi aplicado. Não se pretende atribuir aos agentes a responsabilidade pelas decisões do projeto nem afirmar que sua utilização tornou o desenvolvimento mais rápido. Essas conclusões exigiriam medidas e comparações que não foram realizadas neste estudo.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Análise de requisitos

A análise de requisitos busca compreender os serviços que o sistema deve oferecer e as condições em que precisa operar. Sommerville (2011) distingue requisitos funcionais, relacionados ao comportamento esperado, de requisitos não funcionais, que expressam restrições e atributos de qualidade. Essa distinção ajuda a separar uma necessidade de negócio, como calcular um orçamento, de exigências como restringir o acesso a informações financeiras.

Pressman (2011) relaciona a compreensão do problema à construção e à avaliação do software. Requisitos não se limitam a uma lista inicial: precisam ser examinados quando surgem dúvidas sobre dados, estados ou exceções de um fluxo. Essa necessidade permanece no desenvolvimento assistido por IA, pois a instrução enviada ao agente também depende de uma interpretação do problema.

2.2 Arquitetura de software

A arquitetura organiza os elementos do sistema e suas relações. Bass, Clements e Kazman (2021) discutem como essas decisões afetam atributos de qualidade e impõem escolhas ao desenvolvimento. A definição de limites entre módulos, por exemplo, influencia a localização das regras e o alcance de uma alteração.

Fowler (2002) descreve a camada de serviços como um limite para as operações da aplicação. Gamma et al. (2000) apresentam padrões que permitem tratar problemas recorrentes de projeto. Esses conceitos oferecem critérios para analisar o código gerado por um agente: uma funcionalidade pode funcionar isoladamente e, ainda assim, distribuir responsabilidades de forma incompatível com a organização adotada pelo sistema.

2.3 Persistência de dados

O modelo relacional oferece mecanismos para representar dados e preservar relações entre eles. Date (2004) e Elmasri e Navathe (2016) abordam chaves, restrições e transações como elementos da consistência do banco. Em aplicações de gestão, a correção depende também de como operações simultâneas modificam esses dados.

Uma consulta seguida de uma inserção, por exemplo, não garante por si só que outra execução não realize a mesma operação no intervalo. Por isso, a análise da persistência precisa considerar as garantias do banco e das transações, além do resultado observado em uma execução sequencial.

2.4 Segurança de software

Stallings (2017) apresenta confidencialidade, integridade e disponibilidade como objetivos de segurança. Na aplicação web, autenticação e autorização participam dessa proteção, juntamente com o tratamento de entradas, o armazenamento de segredos e a configuração dos componentes que recebem as requisições.

A análise de segurança depende do caminho real de acesso à aplicação. Um mecanismo de controle pode parecer adequado quando examinado no código e apresentar outro comportamento diante da configuração de rede. Esse aspecto justifica observar conjuntamente a aplicação e sua infraestrutura, em vez de limitar a revisão a uma classe ou arquivo.

2.5 Testes de software

Testes permitem confrontar o comportamento implementado com o comportamento esperado. Sommerville (2011) e Pressman (2011) discutem verificações em diferentes níveis, desde unidades de código até a integração entre componentes. A escolha dos cenários define quais comportamentos serão efetivamente observados.

Uma suíte aprovada informa que os casos executados atenderam às asserções definidas. Ela não permite concluir que todos os estados possíveis foram examinados. Cenários de concorrência, autorização e falha de integração exigem preparação específica e podem permanecer ausentes mesmo quando há testes para o fluxo principal.

2.6 Modelos de linguagem

Modelos de linguagem produzem respostas a partir das instruções e do contexto disponibilizados. Em ferramentas de programação, esse contexto pode incluir o pedido do desenvolvedor, arquivos do projeto e resultados de comandos. O ambiente de execução amplia as ações possíveis, mas não transforma uma resposta plausível em evidência de correção.

Peng et al. (2023) estudaram uma tarefa delimitada de implementação de um servidor HTTP em JavaScript com apoio do GitHub Copilot. O grupo com acesso à ferramenta concluiu a tarefa 55,8% mais rapidamente. O resultado se refere àquelas condições experimentais e não deve ser transferido diretamente para o desenvolvimento de um ERP completo.

2.7 Engenharia de prompt

Neste estudo, prompt designa a instrução que orienta a atuação do modelo. A engenharia de prompt compreende a definição do objetivo, dos dados de entrada, dos limites de atuação e do resultado esperado. Em um ambiente com acesso ao repositório, isso inclui indicar quais fontes consultar e quais verificações executar.

Há uma diferença entre a solicitação de uma tarefa e o prompt persistente de um agente. A primeira descreve uma necessidade do momento; o segundo estabelece orientações reutilizadas em várias tarefas. A documentação de subagentes do Claude Code descreve arquivos que combinam metadados de configuração e instruções para o papel especializado (ANTHROPIC, 2026).

2.8 Sistemas multiagente

Sistemas multiagente distribuem atividades entre agentes que participam de um processo comum. No desenvolvimento de software, a especialização pode acompanhar papéis como arquitetura, implementação e testes. Hong et al. (2024) apresentam o MetaGPT, que associa papéis a procedimentos de trabalho para organizar a colaboração.

Qian et al. (2024) apresentam o ChatDev, no qual agentes participam de etapas de projeto, codificação e teste por meio de comunicação estruturada. Esses trabalhos ajudam a compreender a divisão de responsabilidades, mas não constituem a implementação utilizada neste TCC. O projeto empregou subagentes configurados no Claude Code, com encaminhamento de tarefas e supervisão do desenvolvedor.

Os estudos citados mostram formas de organizar a colaboração. Para avaliar o caso do Print3D Manager, é necessário examinar como essa organização foi concretizada: quais instruções foram registradas, quais ferramentas cada papel podia utilizar e quais evidências foram exigidas antes de aceitar uma entrega.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Procedimento do estudo

A pesquisa é aplicada, de caráter descritivo, e utiliza um estudo de caso do desenvolvimento do Print3D Manager ERP. A análise documental considera a conversa compartilhada Estrutura de Especialistas TCC (BARROSO, s. d.), o prompt inicial disponibilizado pelo autor, o código-fonte e a configuração da aplicação, o arquivo PROJECT_CONTEXT.md, as definições dos agentes em .claude/agents e os relatórios em .claude/audits. As telas apresentadas em Resultados ilustram funcionalidades do produto e não constituem uma avaliação com usuários.

O procedimento consistiu em identificar as responsabilidades previstas para cada agente, examinar suas instruções persistentes e relacioná-las aos registros de auditoria. Foram selecionados dois episódios que permitem acompanhar problemas concretos: o risco de duplicação de receita e a reavaliação de uma falha no limite de requisições. A análise distingue o que foi prescrito nos prompts daquilo que aparece documentado nos relatórios.

O repositório não reúne, em um único registro completo, todas as mensagens enviadas em todas as sessões, versões do modelo, parâmetros de inferência e custos. A apresentação distingue o prompt inicial fornecido pelo autor, os prompts propostos pelo ChatGPT na conversa de planejamento, os arquivos persistentes encontrados no repositório e os relatórios de auditoria. Uma proposta formulada na conversa não é tratada, por si só, como prova de que foi enviada ao Claude Code ou executada sem alterações. Nesta edição, os exemplos anteriormente reconstruídos foram substituídos por recortes das fontes recuperadas. Da mesma forma, os resultados da auditoria são tratados como registros daquela rodada, e não como uma nova certificação do estado atual do sistema.

3.2 Análise da solução

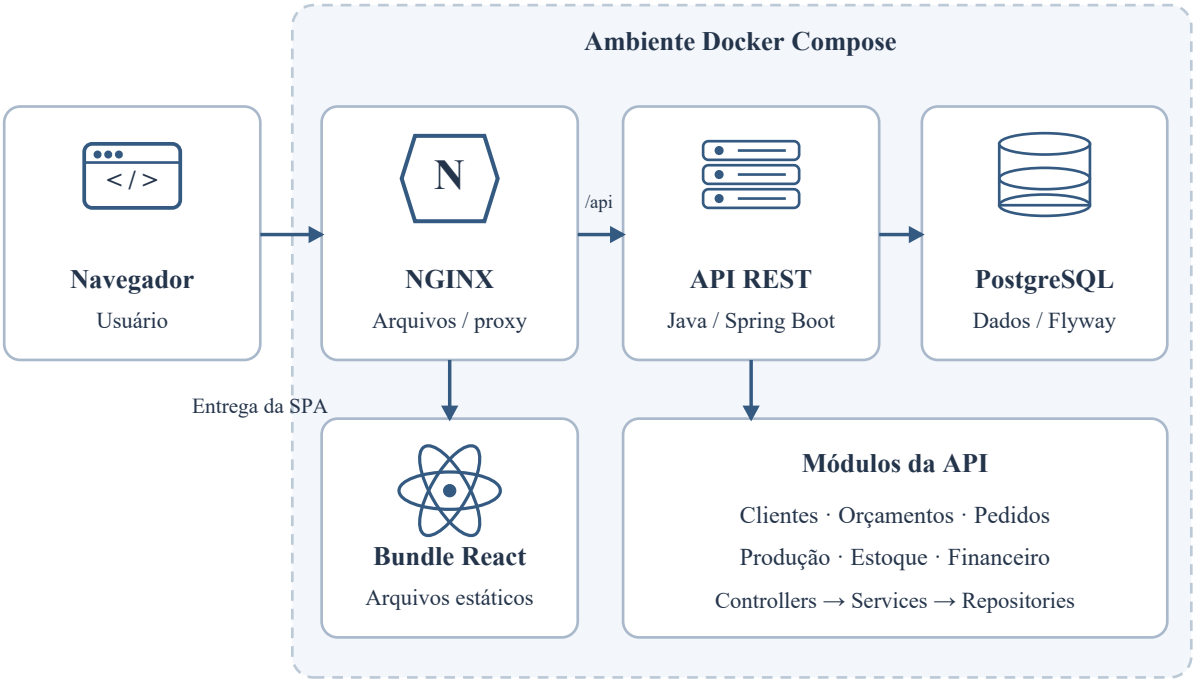
O sistema foi organizado a partir do fluxo de uma empresa de impressão 3D. Os cadastros de clientes, impressoras e filamentos fornecem dados para o orçamento e para a produção. O pedido reúne os itens solicitados e seu acompanhamento; o histórico de impressões registra a execução; e o financeiro acompanha receitas e despesas.

A precificação considera filamento, energia, hora de máquina, desgaste e margem. Essa regra exige coerência entre unidades, quantidades e parâmetros da impressora. Também existem regras que atravessam módulos, como a conversão de orçamento em pedido e o vínculo de uma receita ao faturamento. Essas dependências orientaram a divisão das tarefas entre agentes técnicos e agentes de domínio.

3.3 Arquitetura da aplicação

O Print3D Manager utiliza React com TypeScript na interface e Java com Spring Boot na API. O backend foi organizado como monólito modular, com pacotes por funcionalidade. Dentro de cada domínio, controllers recebem requisições, services concentram operações da aplicação e repositories realizam o acesso aos dados. DTOs delimitam os contratos de entrada e saída.

Figura 1 - Arquitetura do Print3D Manager ERP



Fonte: elaboração própria com base no código e na configuração do projeto, 2026.

Na Figura 1, o navegador carrega a aplicação React a partir do NGINX. As chamadas ao caminho /api são encaminhadas ao Spring Boot, que acessa o PostgreSQL. O Flyway aplica migrações ao banco. Docker Compose organiza os serviços de NGINX/frontend, backend e banco; ele não participa como uma etapa sequencial do processamento de cada requisição. Os módulos de negócio pertencem à API, e não ao trajeto entre o banco e o navegador.

Tabela 1 - Tecnologias utilizadas

Camada	**Tecnologias utilizadas**
Backend	Java 21, Spring Boot 3.5, Spring Security, JWT, Spring Data JPA, Hibernate, Flyway e MapStruct.
Banco de dados	PostgreSQL 16.
Frontend	React 19, TypeScript, Vite, Material UI, TanStack Query, React Hook Form, Zod e Recharts.
Infraestrutura	Docker, Docker Compose e NGINX.
Testes	JUnit 5, Mockito, Testcontainers e MockMvc.

Fonte: código e configurações do projeto, 2026.

O uso de Flyway mantém as alterações do esquema em arquivos versionados. A configuração por variáveis de ambiente separa parâmetros de execução do código. A autenticação utiliza JWT, e a autorização restringe operações por perfil. Esses elementos também aparecem nos prompts como condições que os agentes precisam respeitar ao propor mudanças.

3.4 Configuração dos agentes

A conversa compartilhada documenta o planejamento dos especialistas em uma etapa de revisão. Na primeira mensagem, o autor informa que o projeto estava quase finalizado, apresenta o README e propõe especialistas para melhorá-lo. Depois solicita ajuda para criar os prompts e pergunta como configurar os agentes no Claude Code. O diálogo distingue, assim, a discussão de planejamento no ChatGPT da configuração e execução no ambiente de desenvolvimento (BARROSO, s. d.).

Em uma mensagem posterior, o autor relata que os doze arquivos haviam sido criados em .claude/agents e que nenhum arquivo de código fora modificado nessa operação. Esse trecho constitui um relato apresentado na conversa, não uma inspeção independente do estado do Git naquele momento. A existência das doze definições no repositório examinado oferece uma evidência adicional da configuração, sem recuperar todos os comandos utilizados para criá-las.

Os doze agentes foram definidos em arquivos Markdown no diretório .claude/agents. Cada arquivo começa com um cabeçalho YAML. O campo name identifica o agente; description descreve as situações em que deve ser utilizado; e tools lista as ferramentas disponíveis. Após o cabeçalho, o texto define missão, referências, escopo, limites e procedimento de trabalho.

Quadro 1 - Campos selecionados do cabeçalho de tech-lead.md

```
---
name: tech-lead
tools: Read, Grep, Glob, Bash, PowerShell
---
```

Fonte: .claude/agents/tech-lead.md. Campo description omitido neste recorte.

O Quadro 1 reproduz o cabeçalho de tech-lead.md. Sua lista não inclui Edit ou Write. Essa diferença também aparece nas definições de security, performance e auditor-final, que concentram a análise e o relato. Agentes de implementação, como backend e frontend, incluem ferramentas de edição. A disponibilidade de Bash e PowerShell, contudo, também permite executar comandos; portanto, a ausência de Edit e Write não deve ser interpretada

como isolamento de segurança suficiente para impedir toda escrita. Os limites dependem também das permissões e da supervisão do ambiente.

Tabela 2 - Agentes configurados no projeto

Agente	Responsabilidade definida	Atuação
tech-lead	Arquitetura, impacto e encaminhamento das tarefas.	Análise
backend	API, serviços, DTOs e padrões dos módulos.	Implementação
frontend	Páginas, formulários e integração com a API.	Implementação
database	Modelo de dados, JPA, SQL e migrações Flyway.	Implementação
erp	Orçamentos, pedidos, estados e faturamento.	Implementação
printing3d	Material, impressoras e custos de impressão.	Implementação
security	Autenticação, autorização e vulnerabilidades.	Auditoria
performance	Consultas, índices e gargalos de interface.	Análise
qa	Testes e identificação de lacunas de cobertura.	Testes
devops	Docker, NGINX e configuração dos ambientes.	Infraestrutura
tcc	Coerência da documentação com o repositório.	Documentação
auditor-final	Consolidação de evidências e veredito.	Auditoria

Fonte: definições em .claude/agents, 2026.

A Tabela 2 apresenta responsabilidades definidas nos arquivos. A especialização é estabelecida por instruções e ferramentas; não corresponde ao treinamento de doze modelos próprios. Os cabeçalhos examinados não fixam um campo model. Por isso, os arquivos não bastam para identificar qual versão de modelo foi utilizada em cada execução ou se todos os papéis utilizaram a mesma versão.

3.5 Contexto do projeto

O arquivo PROJECT_CONTEXT.md foi utilizado como referência para retomar o trabalho entre sessões. Ele reúne a stack, decisões de arquitetura, padrões de código, etapas de implementação e regras de negócio. Os prompts determinam sua leitura antes da atuação e pedem que pontos decisivos sejam confirmados no código.

Esse mecanismo não equivale a uma memória automática de todas as conversas. Trata-se de um documento que precisa ser atualizado e consultado. Se o texto estiver desatualizado, pode orientar uma resposta incorreta. A própria configuração de tech-lead alerta para a diferença entre um pacote citado na documentação e sua existência no

repositório, exigindo confirmação antes de assumir que uma funcionalidade foi implementada.

O contexto comum oferece uma referência para decisões que atravessam especialidades. Para uma mudança em orçamento, por exemplo, backend precisa conhecer o contrato da API, database precisa verificar a persistência e erp e printing3d precisam analisar as regras. O arquivo reduz a dependência de informações espalhadas em conversas, mas não elimina a necessidade de ler os módulos envolvidos.

3.6 Prompt inicial

O autor disponibilizou um prompt utilizado como orientação inicial para a continuidade do Print3D Manager. O texto atribui à ferramenta o papel de desenvolvedor sênior full-stack e descreve tecnologias, pacotes, entidades, endpoints, regras de negócio, aparência da interface e tarefas ainda pendentes. A solicitação, portanto, fornece uma especificação de trabalho mais extensa do que um pedido genérico para criar um sistema.

O Quadro 2 seleciona trechos que mostram três níveis dessa orientação: o papel atribuído ao modelo, as restrições técnicas e um comportamento de negócio que deveria ser testado. Os recortes são literais e não incluem a seção de configuração que contém credenciais de desenvolvimento. O texto completo fornecido pelo autor também inclui o fluxo do QuoteService, o uso de DTOs Java Records, transações na camada de serviço e a sequência de componentes a implementar.

Quadro 2 - Trechos do prompt inicial fornecido pelo autor

Você é um desenvolvedor sênior full-stack. Preciso que você continue desenvolvendo
meu TCC chamado Print3D Manager — um sistema de gerenciamento para impressão 3D.

Stack obrigatória - recorte

- Backend: Java 21 + Spring Boot 3.2 + PostgreSQL + Flyway + JWT (jjwt 0.12.5) + Lombok + MapStruct
- Frontend: Angular 17 (standalone components, signals, lazy routes) + Angular Material
- Infraestrutura: Docker + Docker Compose
- Padrões de projeto: Strategy Pattern (precificação) + Service Layer (Fowler)

Strategy Pattern - Precificação

Interface PricingStrategy com método calculate(PricingContext) → BigDecimal
PricingContext é um record com: filamentCost, energyCost, hourlyRate, printTimeMinutes, markupPercent
→ getTotalCost() = filamentCost + energyCost
→ getOperationalCost() = hourlyRate * (minutes / 60)
MarkupPricingStrategy: suggestedPrice = (totalCost + operationalCost) * (1 + markup/100)

Critério de teste solicitado - recorte

- Testes unitários: QuoteServiceTest (JUnit 5 + Mockito) testando cálculo de custo e geração de token

Fonte: prompt fornecido pelo autor nesta revisão. Recortes literais; não corresponde à transcrição integral.

O trecho de precificação delimita entradas, unidades e operação matemática. Custo por grama, consumo elétrico e tempo precisam ser convertidos de forma consistente antes da aplicação do markup. A indicação de um teste para QuoteService mostra que o prompt também solicita uma forma de verificação, embora sua presença não comprove que o teste foi escrito ou executado naquela interação.

Há diferenças entre a especificação recuperada e o artefato apresentado neste trabalho. O prompt prevê Angular 17, Spring Boot 3.2 e pacotes agrupados por camada; o repositório examinado utiliza React, Spring Boot 3.5 e organização modular por domínio. Essa comparação documenta a diferença entre a orientação inicial e o produto atual, mas os registros disponíveis não permitem reconstruir a sequência completa de mensagens que levou a essas mudanças. Tampouco se atribui a um agente específico uma decisão de migração sem seu registro correspondente.

3.7 Instruções persistentes

O prompt inicial descreve uma tarefa ampla, enquanto os arquivos em .claude/agents definem orientações reutilizáveis para papéis especializados. Essa distinção é importante: atribuir o papel de desenvolvedor full-stack em uma mensagem não equivale a demonstrar que os doze subagentes foram acionados. A configuração de agentes é examinada nos arquivos específicos, e sua participação na auditoria é discutida pelos relatórios preservados.

As instruções de backend determinam a leitura do contexto e de um módulo de referência antes da alteração. Também fixam o uso de DTOs, transações e preservação do código não relacionado à tarefa. As instruções de QA pedem a identificação de estados e caminhos de decisão antes de escrever asserções. O Quadro 3 apresenta recortes mais extensos desses prompts reais.

Quadro 3 - Instruções persistentes de implementação e verificação

backend.md - leitura do contexto

Leia PROJECT_CONTEXT.md (raiz do repo) inteiro antes de tocar em código, em especial a seção 4 ("Padrões e regras de código") e a subseção do módulo mais próximo do que você vai alterar (ex.: mexendo em pedidos, leia "Módulo Pedidos + Impressões"). Depois, leia o código real do módulo user/ (backend/src/main/java/com/print3dmanager/erp/user/) como referência de padrão, e do módulo que você vai alterar/criar, antes de escrever qualquer linha.

backend.md - padrões

DTOs sempre como **Java Records**; controllers nunca recebem/retornam entidades JPA.

Service Layer + Repository Pattern + @Transactional na camada de serviço; Bean Validation nos DTOs de entrada.

Ao editar arquivos existentes, preserve integralmente o código não relacionado à alteração.

qa.md - processo

Leia o service/componente a testar e identifique os caminhos de decisão reais (branches, estados terminais, validações) — não escreva teste "de cobertura" que não afirma nada sobre comportamento.

Rode cd backend && .\mvnw.cmd test (suíte completa exige Docker) e reporte o resultado real, nunca assuma que passou sem rodar.

Fonte: .claude/agents/backend.md e .claude/agents/qa.md. Trechos selecionados dos arquivos reais.

O resultado esperado também é especificado. O relatório de backend deve informar arquivos alterados, padrão de referência, build, testes e riscos. O de segurança pede localização, cenário de exploração e responsável pela correção. O de QA exige distinguir testes executados, lacunas e defeitos encontrados. Essas exigências permitem confrontar uma conclusão como “concluído” com evidências concretas.

Os limites entre papéis restringem o escopo pretendido. Uma alteração de schema deve envolver database; uma regra comercial, erp; e um comportamento físico de consumo ou custo, printing3d. A configuração oferece uma referência para esse encaminhamento, mas não prova que todas as etapas foram cumpridas em cada tarefa. A análise dos resultados se apoia nos registros de auditoria, e não apenas na existência das instruções.

3.8 Prompts recuperados da conversa

A conversa Estrutura de Especialistas TCC permite apresentar propostas reais de prompts relacionadas à configuração e à auditoria. Os textos dos Quadros 4 a 7 foram redigidos pelo ChatGPT durante o planejamento com o autor. Sua origem é identificada para que não sejam confundidos com transcrições do Claude Code. A conversa registra a preparação do processo; os arquivos de agentes registram as instruções persistidas; os relatórios sustentam a discussão dos achados.

O Quadro 4 contém a proposta de criação da equipe. O pedido orienta a leitura do README, estabelece doze papéis, exige delimitação de escopo e proíbe modificar o código da aplicação nessa operação. Seu conteúdo ajuda a explicar como uma intenção genérica de obter especialistas foi convertida em uma estrutura de arquivos e responsabilidades.

Quadro 4 - Prompt proposto para criar os agentes

Quero configurar uma equipe de subagents especializados para este projeto.

Crie a estrutura .claude/agents/ e prepare os seguintes agentes:

1. tech-lead
2. backend
3. security
4. database
5. erp
6. printing3d
7. frontend
8. qa
9. performance
10. devops
11. tcc
12. auditor-final

Não altere nenhum código do projeto.

Antes de criar os arquivos, analise o README.md e a estrutura atual do projeto para garantir que os agentes sejam configurados de acordo com a arquitetura real.

Cada agente deverá:
- ter uma responsabilidade específica;
- receber instruções claras;
- saber o stack tecnológico do projeto;
- priorizar análise antes de alteração;
- não fazer mudanças fora do seu escopo;
- produzir relatórios objetivos;
- identificar severidade dos problemas.

Use os prompts especializados que definiremos para cada agente.

Ao terminar, mostre:
1. todos os agentes criados;
2. localização dos arquivos;
3. função de cada agente;
4. como devo chamar cada um no Claude Code.

Não modifique código da aplicação.

Fonte: proposta de prompt apresentada pelo ChatGPT na conversa Estrutura de Especialistas TCC (BARROSO, s. d.). Texto recuperado; não é log de execução no Claude Code.

O autor relatou a criação dos doze arquivos após essa orientação. A conversa, entretanto, não apresenta o log completo da operação no Claude Code. Por isso, a

correspondência entre proposta, relato e arquivos existentes sustenta a descrição da configuração, mas não permite afirmar que o prompt foi executado literalmente ou que todas as verificações previstas foram cumpridas.

O Quadro 5 apresenta a proposta para iniciar a auditoria de backend. Ela especifica o contexto a consultar, os componentes a analisar e os campos do relatório. O texto também contém uma diferença de escopo: a expressão inicial “não altere nenhum arquivo” é posteriormente delimitada pela instrução de salvar o relatório em .claude/audits. A interpretação operacional é não alterar a aplicação ou o banco e permitir apenas a persistência do relatório solicitado.

Quadro 5 - Prompt proposto para a primeira auditoria

Quero iniciar a primeira fase de auditoria do Print3D Manager ERP.

Use o subagent backend para realizar uma auditoria completa do backend.

IMPORTANTE:
- NÃO altere nenhum arquivo.
- NÃO faça refatorações.
- NÃO corrija problemas encontrados.
- NÃO instale dependências.
- NÃO execute alterações no banco.
- Apenas analise e produza um relatório.

Antes de concluir:
1. Leia o README.md.
2. Analise a estrutura completa do backend.
3. Analise todos os módulos relevantes.
4. Analise controllers, services, repositories, models, DTOs e mappers.
5. Analise as migrations.
6. Analise os testes existentes.
7. Verifique especialmente regras de negócio, transações, JPA/Hibernate e concorrência.

Para cada problema encontrado informe:

ID
Severidade
Módulo
Arquivo(s)
Método/linha quando possível
Problema
Evidência
Impacto
Solução recomendada
Testes necessários

Classifique em:
CRÍTICO
ALTO
MÉDIO
BAIXO

Não considere boas práticas genéricas como problemas se não houver impacto real no projeto.

Ao final, salve o relatório em:

.claude/audits/backend-audit.md

Não modifique nenhum arquivo fora de .claude/audits/.

Fonte: proposta de prompt apresentada pelo ChatGPT na conversa compartilhada (BARROSO, s. d.). Os resultados da execução são examinados separadamente nos relatórios do projeto.

A proposta não solicita a correção imediata dos problemas. A conversa orienta reunir primeiro os relatórios e, depois, consolidar prioridades. Essa separação é importante porque um agente de implementação com ferramentas de escrita não se torna um auditor somente pelo nome. O próprio diálogo questiona essa ambiguidade em backend.md e printing3d.md e recomenda explicitar quando cada papel pode modificar arquivos.

O Quadro 6 recupera recortes do prompt do especialista em impressão 3D. Na parte omitida, a proposta enumera cenários de orçamento, impressão, filamento e arquivos. A orientação selecionada mostra a finalidade da análise: confrontar o modelo existente com os processos físicos, sem criar funcionalidades automaticamente. O arquivo printing3d.md posteriormente apresentado pelo autor na conversa contém regras específicas de consumo, custos e estados, compatíveis com a especialização observada no repositório.

Quadro 6 - Recortes do prompt proposto para impressão 3D

Você é um especialista em processos de fabricação por impressão 3D e também possui experiência em desenvolvimento de sistemas para empresas de manufatura.

Sua missão é verificar se o Print3D Manager ERP representa corretamente os processos de uma empresa de impressão 3D.

Recorte de orientação e saída

Não invente funcionalidades sem necessidade.

Primeiro determine se o modelo atual suporta corretamente cada cenário.

Não altere o código na primeira análise.

Produza:

ID
Módulo
Cenário
Comportamento atual
Comportamento esperado
Problema
Impacto
Sugestão
Prioridade

Fonte: prompt proposto pelo ChatGPT na conversa compartilhada (BARROSO, s. d.). A lista intermediária de cenários foi omitida neste recorte.

Na discussão desse agente, o ChatGPT recomenda conferir explicitamente as conversões entre gramas e quilogramas, a precisão monetária e a diferença entre consumo estimado e real. São recomendações de revisão, e não resultados de execução. O diálogo

também alerta que a proibição de dois trabalhos simultâneos na mesma impressora precisa de garantia técnica de concorrência, além da regra descrita em linguagem natural.

O Quadro 7 apresenta recortes da proposta do Auditor Final. Sua função é comparar os pareceres, eliminar recomendações sem evidência e decidir entre corrigir, não corrigir ou investigar. A consolidação é diferente de aceitar automaticamente todas as sugestões produzidas pelos especialistas.

Quadro 7 - Recortes do prompt proposto para consolidação

Você é o Auditor Final e Principal Engineer responsável pelo Print3D Manager ERP.

Sua função NÃO é aceitar automaticamente todas as sugestões.

Você deve comparar os relatórios e determinar quais problemas realmente devem ser corrigidos.

Critérios de descarte de recomendações

Elimine recomendações:

- redundantes;
- conflitantes;
- desnecessárias;
- baseadas em preferência pessoal;
- que aumentem complexidade sem benefício;
- que não tenham evidência no código.

Estrutura da decisão

Para cada problema final:

ID
Severidade
Especialista que encontrou
Arquivo(s)
Descrição
Evidência
Impacto
Decisão:
- CORRIGIR
- NÃO CORRIGIR
- INVESTIGAR

Justificativa
Solução recomendada
Testes necessários

Limite de atuação

Não implemente nada.

Seu trabalho é decidir O QUE deve ser implementado e EM QUE ORDEM.

Fonte: recortes literais da proposta de prompt do Auditor Final na conversa compartilhada (BARROSO, s. d.). Não é comprovação de execução do agente.

A conversa ainda propõe um agente backend-auditor separado, mas essa sugestão não equivale à sua criação. O conjunto examinado no repositório contém os doze agentes

descritos na Tabela 2; não foi identificado um arquivo adicional com esse nome. Da mesma forma, pastas de decisões e outros exemplos apresentados no diálogo não são tratados como estruturas implementadas sem confirmação nos arquivos.

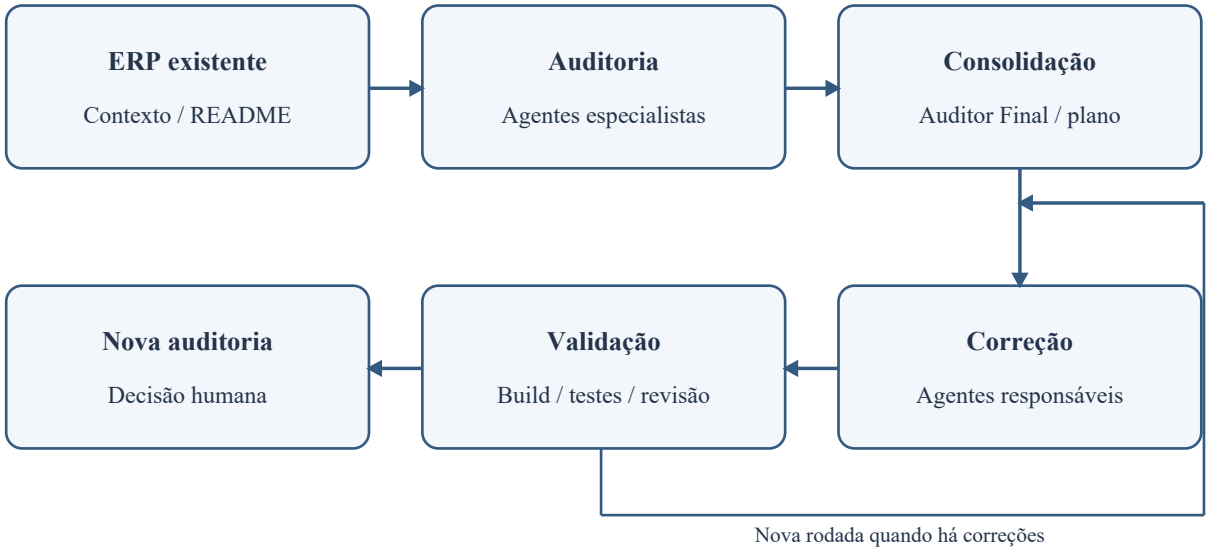
Os registros recuperados permitem descrever com mais precisão a intervenção do desenvolvedor: ele forneceu o README, pediu a definição dos prompts, relatou a criação dos agentes, apresentou arquivos para análise e solicitou a arquitetura de revisão. Não há evidência, nessa conversa, de que os doze especialistas tenham participado desde o início da construção do ERP. Seu papel documentado está relacionado à organização da revisão de um sistema já desenvolvido e ao planejamento de suas melhorias.

O apoio de IA à revisão acadêmica também aparece nos materiais fornecidos pelo autor, mas é uma atividade distinta. Esse uso editorial não comprova a execução dos prompts técnicos nem substitui a conferência das fontes bibliográficas.

3.9 Fluxo de trabalho

O fluxo de revisão proposto na conversa parte de um ERP já existente e de uma necessidade definida pelo desenvolvedor. O contexto e os arquivos relevantes são consultados, a tarefa é atribuída ao papel adequado e a proposta é examinada por meio de código, comandos e revisão. Quando a alteração afeta mais de uma área, o plano de tech-lead indica os especialistas e a ordem de atuação. As decisões de aceitação continuam sob responsabilidade do desenvolvedor.

Figura 2 - Fluxo de desenvolvimento assistido por agentes



Fonte: elaboração própria com base na conversa de planejamento (BARROSO, s. d.) e nos arquivos dos agentes, 2026.

A Figura 2 sintetiza o fluxo proposto na conversa e nas instruções dos agentes: contexto do ERP, auditoria especializada, consolidação, correção e validação. Ela não afirma execução simultânea dos doze agentes nem comprova o cumprimento integral de todas as fases. O compartilhamento de contexto ocorre pelo repositório e pelos relatórios. Os agentes de análise devolvem recomendações; os responsáveis pela implementação podem aplicar alterações em uma rodada seguinte. Depois, os cenários relevantes precisam ser verificados novamente.

Há particularidades na persistência das saídas. security e auditor-final devolvem seus relatórios para que o responsável pela invocação os salve. Outros agentes são orientados a gravar o relatório em .claude/audits. Esses arquivos representam a última execução registrada de cada papel; o histórico anterior depende do versionamento. Essa característica limita a reconstrução cronológica quando não há consulta aos commits correspondentes.

3.10 Critérios de verificação

As instruções exigem compilação do backend com Maven Wrapper, testes de comportamento e compilação do frontend. O auditor final deve verificar resultados reais, consultar relatórios especializados e distinguir itens verificados, não verificados e não aplicáveis. A qualidade da evidência importa mais do que a frase de conclusão produzida pelo agente.

No domínio financeiro, verificar um pedido em execução sequencial não substitui um teste com duas requisições simultâneas. Na segurança, observar a autorização de uma rota não substitui examinar o caminho de rede usado para acessá-la. Esses exemplos orientam a interpretação dos resultados: a revisão especializada acrescenta perguntas ao processo, mas suas respostas precisam ser confrontadas com o ambiente e com os cenários executados.

4 RESULTADOS

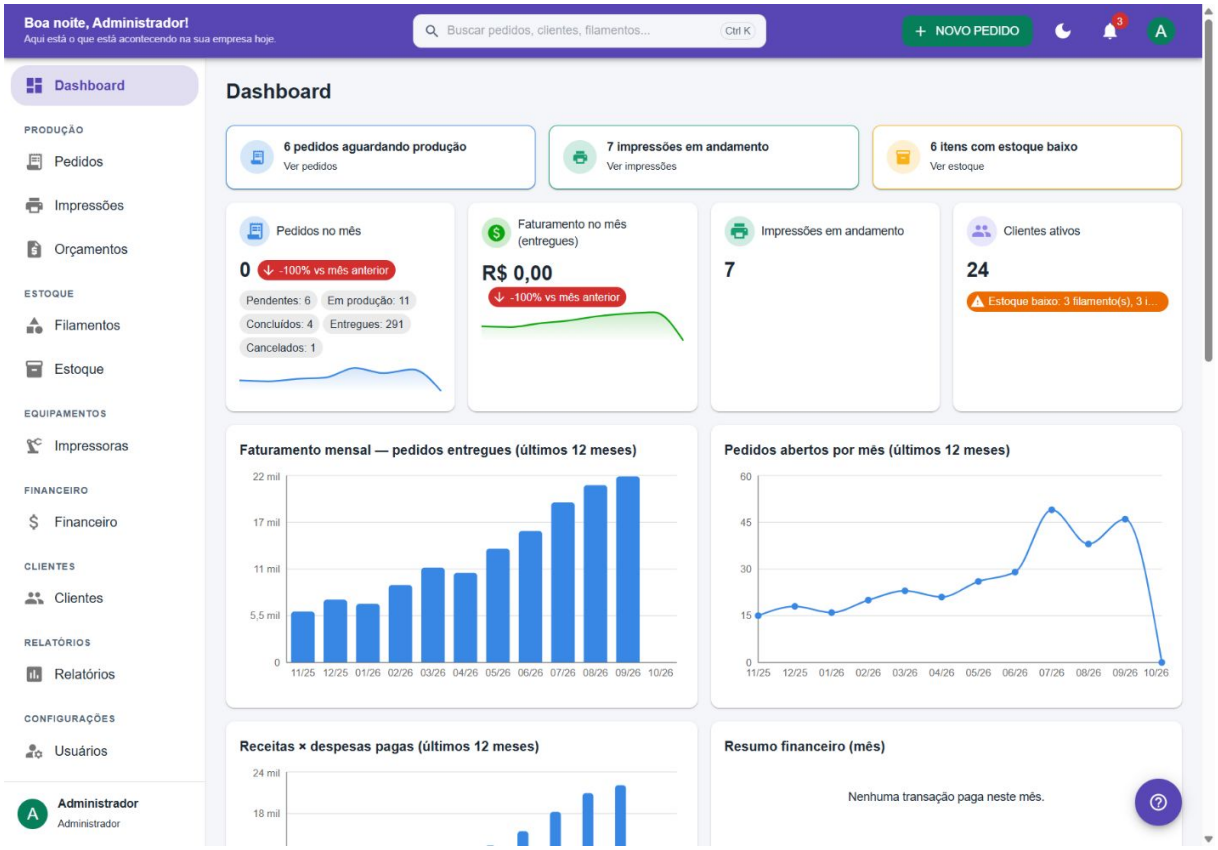
4.1 Produto desenvolvido

O produto resultante é uma aplicação web que integra cadastros, orçamentos, pedidos, histórico de impressões, estoque, dashboard, financeiro e relatórios. A interface permite acompanhar registros da operação, enquanto a API concentra regras e persistência. As configurações de custo das impressoras fornecem parâmetros para a precificação.

As Figuras 3 a 5 apresentam telas do produto em funcionamento, capturadas em modo claro em 14 de outubro de 2026. Os dados exibidos pertencem ao ambiente de demonstração e não representam desempenho financeiro ou operacional de uma empresa real. O roteiro de carga disponível em scripts/demo identifica os registros como fictícios e

preparados para apresentação do sistema. Como a carga contém registros de meses anteriores, indicadores referentes ao mês da captura podem apresentar valores zerados.

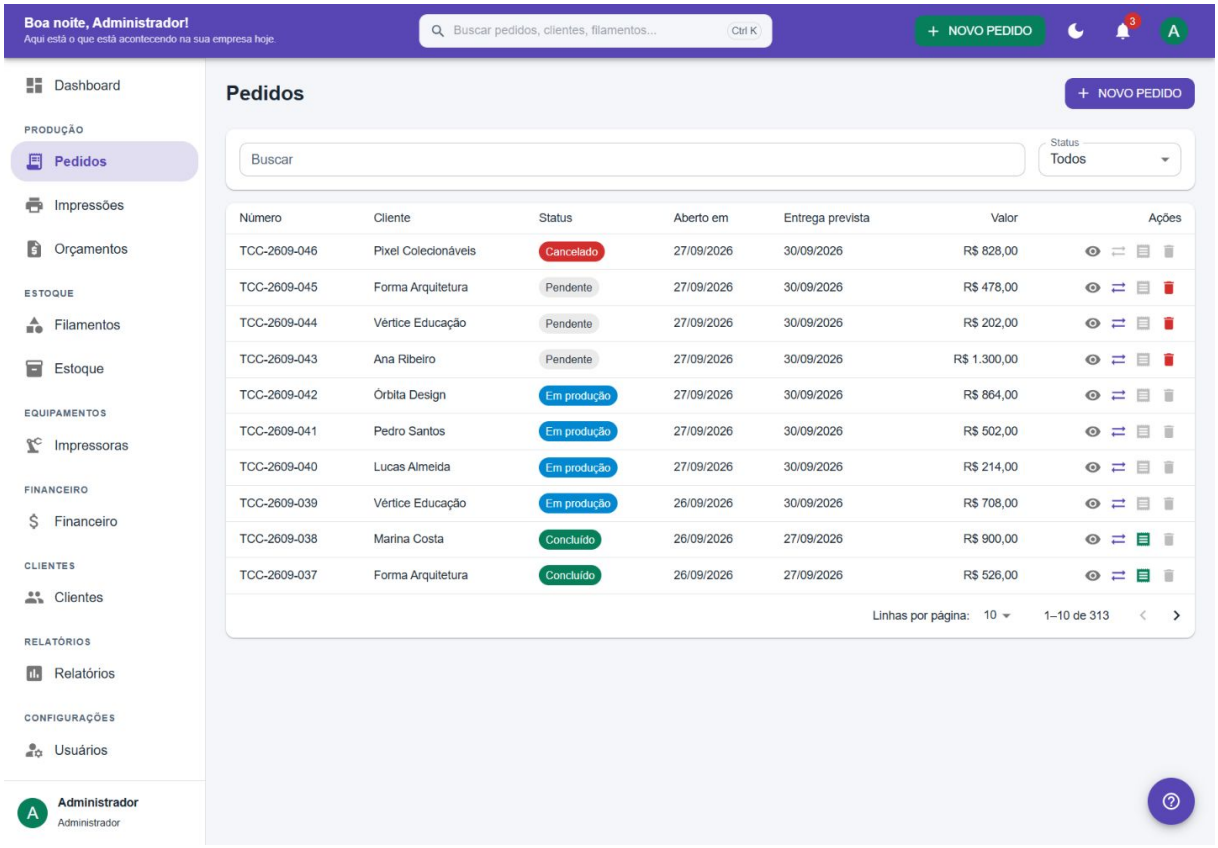
Figura 3 - Dashboard do Print3D Manager ERP



Fonte: captura do sistema com dados fictícios para demonstração, 2026.

O dashboard reúne indicadores de pedidos, produção, estoque e financeiro. A tela mostra o resultado da integração entre módulos, mas a apresentação de valores e gráficos não comprova, por si só, a correção de todos os cálculos. Essa verificação depende dos dados de entrada e dos testes das regras correspondentes.

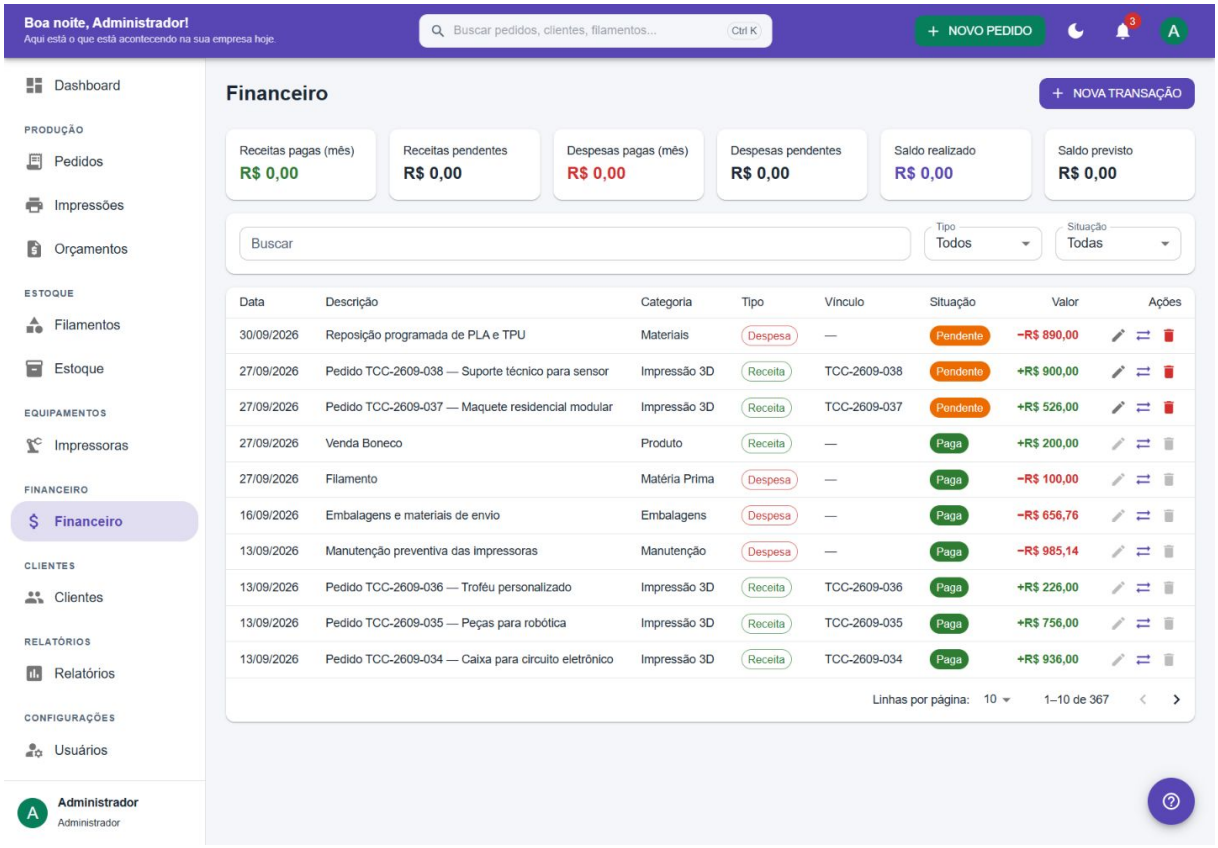
Figura 4 - Gerenciamento de pedidos



Fonte: captura do sistema com dados fictícios para demonstração, 2026.

A listagem de pedidos permite consultar cliente, estado, prazo e valor, além de filtrar os registros. O resultado visual evidencia a funcionalidade disponibilizada ao usuário. As condições permitidas para cada transição são tratadas no backend e precisam ser examinadas separadamente da aparência da tela.

Figura 5 - Módulo financeiro



Fonte: captura do sistema com dados fictícios para demonstração, 2026.

O módulo financeiro apresenta receitas, despesas e saldos, com filtros para consultar as transações. O vínculo com pedidos aproxima o registro financeiro do fluxo de produção. Essa integração também tornou relevante a análise de concorrência do faturamento, discutida a seguir.

4.2 Auditoria especializada

O relatório .claude/audits/FINAL-PLAN.md consolida uma rodada de auditoria em nove domínios. O documento registra 33 achados e os organiza por severidade. Esse número corresponde a itens consolidados, incluindo observações informativas; não equivale a 33 falhas exploradas nem a 33 correções realizadas. Os doze papéis configurados também não correspondem a doze relatórios especializados nessa rodada.

Na mesma rodada, o relatório registra 104 testes de backend executados sem falhas ou erros. Ainda assim, aponta cenários concorrentes ausentes da suíte. A coexistência desses registros é um resultado relevante: o conjunto de testes existente verificava determinados comportamentos, enquanto a auditoria procurou situações que não estavam representadas nas asserções.

4.3 Concorrência no faturamento

Um dos achados críticos descreve o risco de duplicação de receita. Segundo o relatório, o fluxo verificava a existência de faturamento e, depois, criava a transação, sem uma garantia suficiente para impedir que duas execuções atravessassem essa sequência ao mesmo tempo. Esse intervalo caracteriza um problema de verificação seguida de uso, referido no relatório como TOCTOU.

O caso reuniu perspectivas diferentes. A análise de ERP apontou o comportamento de negócio; a de banco identificou a ausência da restrição correspondente; e a de QA registrou a falta de testes de concorrência. O resultado documentado foi uma recomendação de proteção transacional e de unicidade, acompanhada de teste concorrente. O relatório não deve ser utilizado, sozinho, como prova de que essas correções foram aplicadas ou de que o risco permanece no código atual.

Esse episódio ajuda a explicar a contribuição dos agentes: o problema foi descrito por sua consequência concreta, a duplicação de uma receita, e relacionado a mecanismos técnicos e lacunas de teste. A quantidade de agentes envolvidos não constitui a evidência principal; o que sustenta a análise é a relação entre cenário, código examinado e garantia ausente.

4.4 Divergência entre análises

Outro episódio envolve o rate limiting, mecanismo que restringe a quantidade de requisições. A consolidação registra avaliações diferentes de segurança e infraestrutura sobre a exposição direta do backend e o tratamento do cabeçalho X-Forwarded-For. Uma análise inicial não havia reconhecido o cenário como um desvio efetivo do controle; outra examinou o comportamento da cadeia de proxy.

Conforme o relatório, a verificação registrou 13 requisições com cabeçalhos forjados sem o bloqueio esperado, em contraste com o cenário de referência que bloqueava a partir da 11ª requisição. A consolidação reconciliou os pareceres e classificou o caso como crítico. Esses números são provenientes da auditoria preservada, e não de uma nova execução realizada para esta revisão do texto.

O episódio mostra por que um parecer não pode ser aceito apenas pelo papel atribuído ao agente. A revisão de severidade foi fundamentada no cenário testado. Também mostra uma limitação da especialização: agentes podem partir de pressupostos diferentes sobre o mesmo ambiente e chegar a conclusões incompatíveis até que esses pressupostos sejam explicitados.

4.5 Discussão

As evidências do caso apontam utilidade na organização das instruções, na consulta ao contexto e na revisão por especialidade. Os arquivos tornam visíveis as responsabilidades previstas, e os relatórios permitem examinar perguntas que foram feitas ao sistema. O arquivo de contexto também documenta decisões que podem ser retomadas em sessões posteriores. Não foi medida, porém, a quantidade de esforço economizada por essa organização.

A conversa recuperada situa a configuração dos especialistas em uma fase de revisão do ERP. Assim, os achados documentados permitem discutir a auditoria assistida, mas não atribuir aos doze agentes a construção integral dos módulos. Os resultados dialogam com a divisão de papéis discutida por Hong et al. (2024) e Qian et al. (2024), mas a implementação do projeto possui limites próprios. Ela foi baseada em subagentes e documentos de um repositório, com supervisão humana. Não reproduziu os experimentos dos frameworks citados nem comparou, de forma controlada, diferentes estratégias de uso de IA.

Há limitações adicionais: trata-se de um único projeto, os registros de conversas não são completos e os relatórios refletem rodadas específicas. A conversa compartilhada recupera propostas e relatos, mas não contém o histórico completo de execução no Claude Code. Não permite determinar quantas vezes cada agente foi invocado, a duração de sua atuação ou o modelo utilizado em cada chamada. Não foram coletadas medidas sistemáticas de tempo, custo ou taxa de defeitos, nem realizada avaliação formal com usuários da área de impressão 3D. As telas com dados fictícios demonstram a interface; não validam a aplicação em uma empresa. Portanto, as conclusões se restringem ao processo e às evidências descritas.

5 CONCLUSÃO

O Print3D Manager ERP foi desenvolvido como aplicação web para integrar atividades de empresas de impressão 3D. O estudo descreveu o uso de doze subagentes configurados no Claude Code e examinou sua participação a partir dos prompts persistentes, do contexto do projeto e dos relatórios de auditoria.

No caso analisado, a configuração especializada foi planejada para revisar um sistema que o autor já considerava quase finalizado. Os registros de auditoria mostram análises de problemas que atravessavam diferentes partes da aplicação. Os episódios de faturamento concorrente e de reavaliação do rate limiting mostram que a contribuição foi além da produção de código: incluiu explicitar cenários de falha, relacionar evidências e contestar conclusões anteriores.

A questão de pesquisa pode ser respondida dentro desses limites. Agentes especializados podem apoiar o desenvolvimento quando recebem contexto, escopo e critérios de verificação, mas a configuração não garante a execução correta dessas instruções. A aceitação depende de evidências e da análise do desenvolvedor. O estudo não demonstrou ganho de produtividade nem permite generalizar os resultados para outros projetos.

Como continuidade, propõe-se registrar invocações, versões dos modelos, comandos e resultados de forma sistemática; medir tempo e custo; e comparar tarefas equivalentes com diferentes estratégias de uso de IA. Uma avaliação com profissionais de impressão 3D também permitiria examinar a adequação do produto ao trabalho real das empresas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTHROPIC. Create custom subagents. Claude Code Docs, 2026. Disponível em: https://code.claude.com/docs/en/sub-agents. Acesso em: 14 out. 2026.

BARROSO, J. A. O. Estrutura de Especialistas TCC. Conversa com ChatGPT. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://chatgpt.com/share/6ad027de-0904-83e9-93ac-831dbcfe87d9. Acesso em: 14 out. 2026. Fonte documental do estudo de caso.

BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. Software Architecture in Practice. 4. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2021.

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Fundamentals of Database Systems, Global Edition. 7. ed. Harlow: Pearson, 2016. Disponível em: https://www.pearson.com/en-gb/subject-catalog/p/Elmasri-Fundamentals-of-Database-Systems-Global-Edition-7th-Edition/P200000004142. Acesso em: 14 out. 2026.

FOWLER, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002.

GAMMA, E.; HELM, R.; JOHNSON, R.; VLISSIDES, J. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.

HONG, S. et al. MetaGPT: Meta Programming for a Multi-Agent Collaborative Framework. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING REPRESENTATIONS, 12., 2024. Proceedings [...]. 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2308.00352. Acesso em: 14 out. 2026.

PENG, S.; KALLIAMVAKOU, E.; CIHON, P.; DEMIRER, M. The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2302.06590. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2302.06590. Acesso em: 14 out. 2026.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

QIAN, C. et al. ChatDev: Communicative Agents for Software Development. In: ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 62., 2024, Bangkok. Proceedings [...]. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024. p. 15174-15186. DOI: 10.18653/v1/2024.acl-long.810. Disponível em: https://aclanthology.org/2024.acl-long.810/. Acesso em: 14 out. 2026.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

STALLINGS, W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. 7. ed. Boston: Pearson, 2017.